İST 309 Örnekleme
BRÖ-Örneklem Genişliği

Soru 1: Yeni bir yöntemle beslenen 115 kuzunun ağırlık artışlarını araştırmak amacıyla 15 tanesi BRÖ ile seçiliyor. Ağırlık artışları aşağıda verildiği gibidir:

Ağırlık artışı (kg):	3.5	2	2	4	5	2.5	1	6	6	5	2	3	3	4	4

Ortalama ağırlık artışını tahmin ediniz. Tahminin standart hatasını bulunuz, yorumlayınız.

Çözüm 1:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n}}{n} = \frac{53}{15} = 3{,}53 \text{ kg}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n}}{n-1} = \frac{219{,}5 - \frac{53^2}{15}}{14} = 2{,}302$$

$$v(\bar{y}) = \frac{(1-f)}{n} s^2 = \frac{1 - 15/115}{15} 2{,}302 = 0{,}133$$

$$sh(\bar{y}) = \sqrt{v(\bar{y})} = \sqrt{0{,}133} = 0{,}365$$

$3{,}53 \pm 0{,}365$

Soru 2: Çocuklardaki obeziteyi önlemek amacıyla bir araştırma planlanmaktadır. Bu amaçla çocukların **glukoz düzeyleri ortalaması** tahmin edilmek istenmektedir. Pilot çalışma için 10 çocuk seçilmiş ve kandaki glikoz düzeyleri elde edilmiştir. Bu değerlerden ortalama glukoz düzeyi $\bar{x} = 94$ ve standart sapması $S_{pilot} = 9$ olarak bulunmuştur. Araştırma için $\pm 1{,}2$'lik bir hatanın 0.05 yanılma ile hoş görülebileceği belirtildiğine göre, gerekli örneklem büyüklüğünü hesaplayınız ve yorumlayınız. (NOT: Kitlenin çok geniş olduğu varsayılıyor.)

Çözüm 2:

$$n_0 = (\frac{tS_{pilot}}{d})^2 = \frac{t^2 * S_{pilot}^2}{d^2} = \frac{4 * 9^2}{1{,}2^2} = \frac{324}{1{,}44} = 225$$

$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$ burada $\frac{n_0}{N}$ ihmal edildiği için $n_0 = n = 225$ olarak elde edilir.

YORUM: Çok geniş bir kitleden $n = 225$ genişliğinde örneklem BRÖ ile çekilirse bu örneklemden yapılacak çocukların kanlarındaki ortalama glukoz düzeyi tahmini için $\pm 1{,}2$'lik(d) hata 0.05 yanılma (0.95 güven) ile hoşgörülebilir.

$\bar{x} \pm 1{,}2$
$\bar{x} \pm t_T sh(\bar{y})$, $d = t_T sh(\bar{y})$

Soru 3: H.Ü. İstatistik Bölümü öğrencileri arasında sigara içen **öğrenci oranı** tahmin edilmek isteniyor. Bu amaçla %95 güven düzeyinde %5'lik hatanın hoşgörülebileceği belirtilmiştir. 450 öğrenciden BRÖ ile seçilebilecek örneklem genişliğini bulunuz.

Çözüm 3:

Sigara içme oranı (Kitlede $N = 450$) bilinmediği için $P = 0{,}5$ alınarak maksimum örneklem genişliği belirlenebilir.

$$n_0 = (\frac{t\sqrt{P*Q}}{d})^2 = \frac{t^2*P*Q}{d^2} = \frac{2^2*0{,}5*0{,}5}{0{,}05^2} = 400$$

$$n = \frac{n_0}{1+\frac{n_0}{N}} = \frac{400}{1+\frac{400}{450}} = 212$$

NOT: Eğer daha az örneklem genişliği ile çalışmak istenirse d hoşgörü miktarı değiştirilebilir (artırılabilir).

$d = 0{,}08$ alınsın.

$$n_0 = \frac{2^2*0{,}5*0{,}5}{0{,}08^2} = 156$$

$$n = \frac{156}{1+\frac{156}{450}} = 116$$

Soru 4: Ege bölgesinde bulunan bir tatil köyünde yaz döneminde konaklayan 750 turist arasından hizmetlerden memnun olan **turist sayısı** tahmin edilmek isteniyor. Daha önce yapılan bir çalışmada turistlerin memnun olma oranı 0.80 olarak belirtilmiştir. Tahminin ± 20 sınırları arasında kalma olasılığının 0.95 güvenilirlikle hoş görülebileceği belirtildiğinde ne kadarlık bir örneklem seçilmelidir?

Çözüm 4:

$$n_0 = (\frac{Nt\sqrt{PQ}}{d})^2 = \frac{N^2*t^2*P*Q}{d^2} = \frac{750^2*2^2*0{,}8*0{,}2}{20^2} = \frac{360000}{400} = 900$$

$$n = \frac{n_0}{1+\frac{n_0}{N}} = \frac{900}{1+\frac{900}{750}} = 409$$

NOT: ± 10 olsaydı 620 olarak bulunurdu.

Soru 5: 100 öğrencinin aylık ortalama ulaşım harcamalarını tahmin etmek amacıyla 20 öğrenci BRÖ ile seçilmiş ve 20 öğrencinin ulaşım harcamaları toplamı 3000 TL ve aylık harcamalarının kareleri toplamı ise 450950 TL olarak hesaplanmıştır. Öğrenci başına aylık ortalama ulaşım harcaması için %95'lik güven aralığını oluşturunuz.

Çözüm 5:

$N = 100$, $n = 20$, $\sum_{i=1}^{20} x_i = 3000$, $\sum_{i=1}^{20} x_i^2 = 450950$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{20} x_i}{20} = \frac{3000}{20} = 150$$

$$s^2 = 50$$

$$v(\bar{x}) = \frac{1-f}{n}s^2 = 2$$

$$\bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2};n-1}\sqrt{v(\bar{x})} \implies (147{,}23; 152{,}76)$$